

1- Objetivo do sistema:

- **Qual a função do robô na competição?**

O objetivo do robô na modalidade resgate é, primeiro passar por um circuito com obstáculos e desafios seguindo uma linha preta. Após isso, o robô entra na sala de resgate, onde o robô deve ser capaz de resgatar vítimas tanto “vivas” quanto “mortas”, sendo representadas por bolinhas de isopor com revestimento metálico ou pretas respectivamente, e as entregar em seus respectivos lugares, um triângulo de mais ou menos 30 cm verde ou vermelho respectivamente. Depois, o robô deve ser capaz de passar por outro circuito de obstáculos e desafios seguindo a mesma linha preta e parar quando identificar uma faixa vermelha.

- **Qual o papel do sistema eletrônico nisso?**

- O sistema deve garantir que o robô tenha capacidade de se movimentar, utilizar sensores e utilizar atuadores sem que exceda capacidade do mesmo ou queime componentes por ser repassada a ele uma quantidade de tensão maior

que ele suporta, por conseguinte, deve ser bem planejado e estudado.

- **Quais decisões críticas ele precisa tomar?**

As decisões mais críticas são:

Identificar a linha;

Identificar cruzamentos com e sem verde;

Identificar obstáculos;

Identificar subidas e decidas;

Identificar a fita metálica da arena de resgate;

Identificar as vítimas corretamente;

Identificar os triângulos corretamente;

Identificar a saída da arena de resgate;

Identificar a fita vermelha que simboliza o fim;

2- Arquitetura Geral do Sistema:

- **Por que escolheram o Arduino Mega 2560?**

Pois ele é um microcontrolador relativamente bom em processamento, apesar de só executar uma ação de cada vez, além de que, necessitamos de muitas portas para sensores ou atuadores e o Arduino Mega 2560 abrange todo o que precisamos por um preço relativamente bom em comparação com outros microcontroladores ou microprocessadores.

- **Como os sensores são organizados?**

Nossos sensores são divididos da seguinte maneira:

Em baixo, para a identificação de linha e cruzamento os 6 ITR 9909 ficam assim:

{} {}

{} {} {} {}

Ainda em baixo temos três TCS34725 posicionados mais para trás dos ITR dessa maneira:

{_} {_}

 {_}

Já os VL53L0X são diferentes, um fica na divisão entre a parte de baixo e a de cima para identificar obstáculos e o outro fica no meio da garra para identificar se o robô pegou alguma vítima.

● **Como os Motores são acionados?**

Os motores NXT são acionados de acordo com o que Arduino decide se eles viram para a direita, esquerda ou vão reto com base nas leituras. Apenas na área de resgate que eles seguem uma movimentação já programada (pretendo mudar isso o quanto antes adicionando mais sensores para “caçar” as bolinhas na arena.



• Como a alimentação é distribuída?

(Vou explicar como está no robô atualmente)

A alimentação vem de uma bateria lipo 11.1V e 2200mA, que vai para um regulador de tensão que abaixa a tensão para 8,6V (geral), depois o positivo vai para um botão para ligar e desligar o robô, e o negativo vai para o Arduino (1), Ponte H L298n (2) e o regulador secundário (3).

- 1- O negativo vai direto para o Arduino e nada mais, pois não é recomendado ligar nada diretamente do Arduino.
- 2- O negativo vai para ponte H L298n e que depois repassa a energia aos motores NXT de acordo com a programação enviada a ela.
- 3- O negativo vai para o regulador de tensão secundário onde ele passa a energia para um Born positivo e outro negativo, depois os sensores são ligados neles.

Após isso o botão o positivo segue caminho em todas as ligações já ditas.